114590003 莊妍蓁

5 MILLION YEARS AFTER HUMANS GO EXTINCT



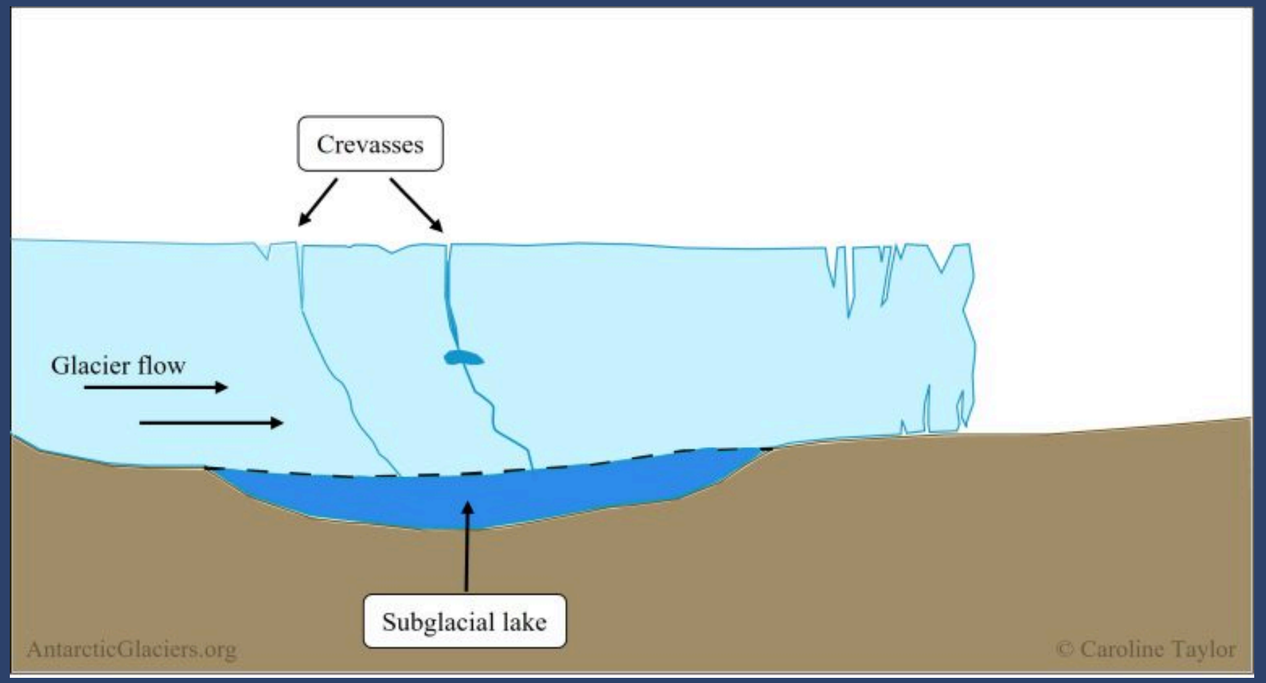
紀錄片《THE FUTURE IS WILD》推測500萬年後歐洲重新被冰川覆蓋



選擇棲地



棲地一：冰上環境



棲地二：冰下湖

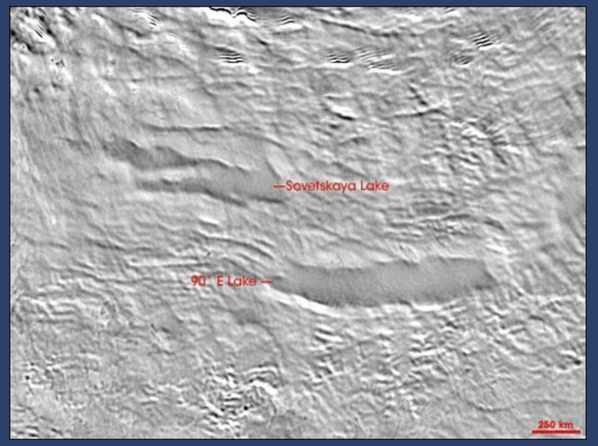


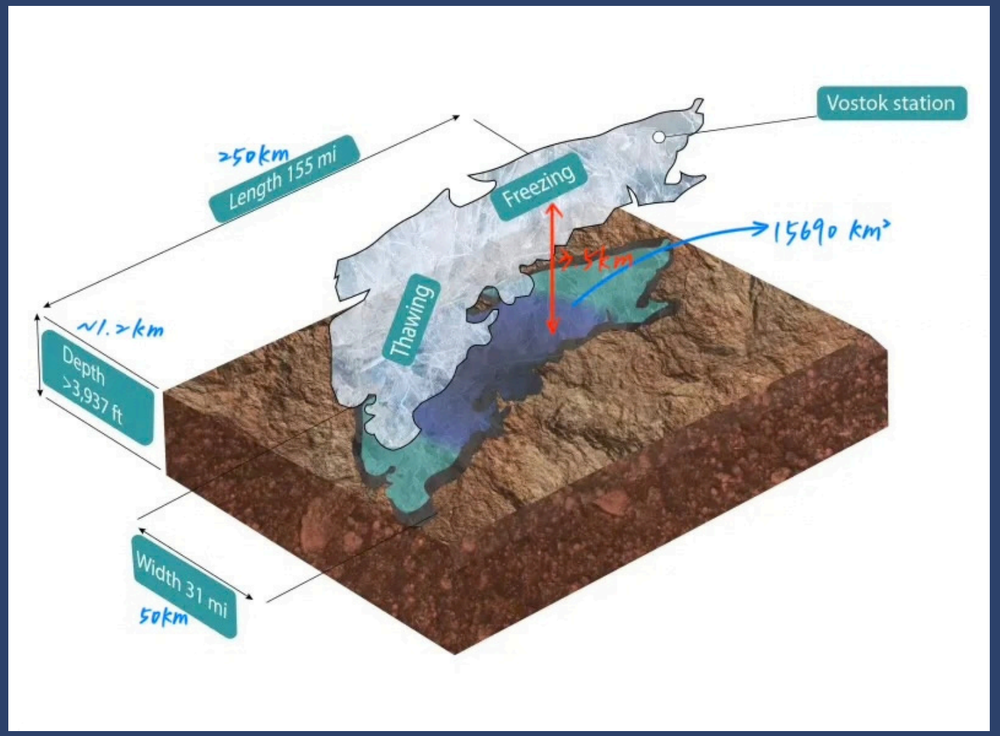
SUBGLACIAL LAKE

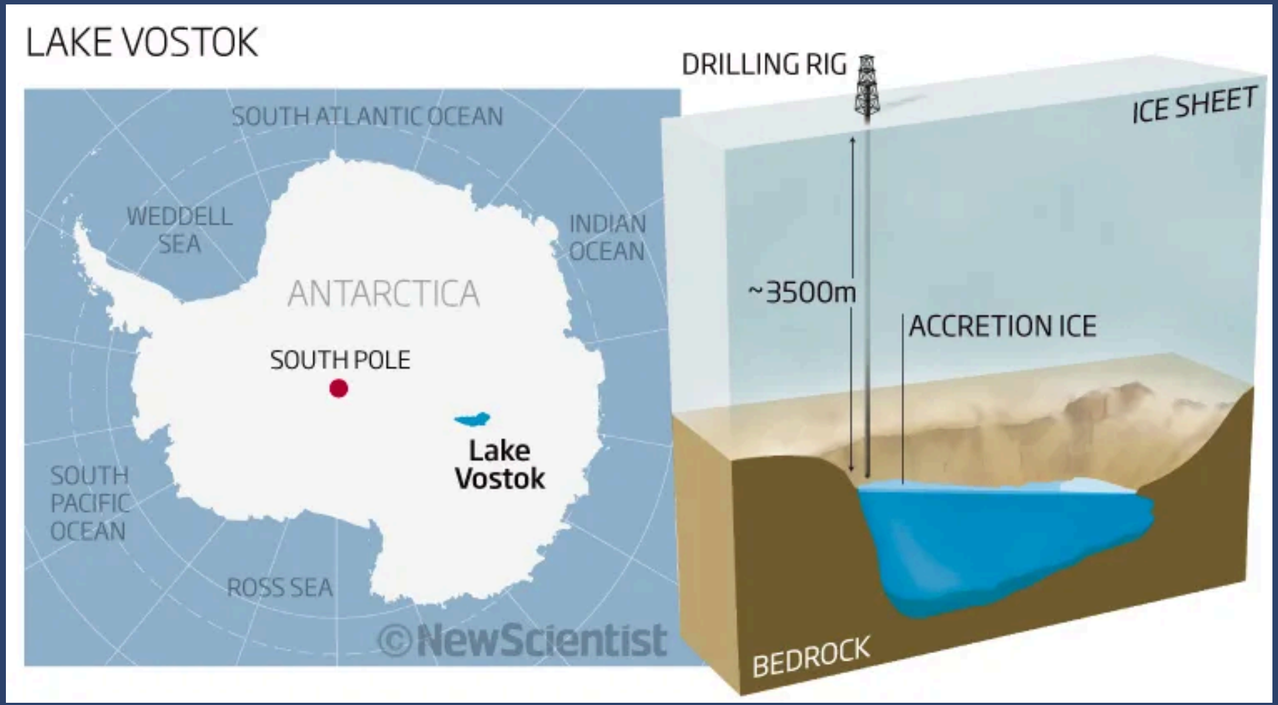
冰下湖是位於冰川下的湖泊，通常位於冰帽或冰蓋下方。由於高壓環境下冰的熔點降低，上面的冰以每年數毫米的速度逐漸融化。融水流向低水壓區域並形成液態水體，可與外界分隔數百萬年

冰下湖——LAKE VOSTOK	
物理空間	東南極冰蓋下約 3.7–4.2 km 的大型冰下湖，位於深部基岩／裂谷型盆地中；包含南、北湖盆與西南淺灣等不同區域
溫度條件	約 −3～−2°C，接近高壓下的冰水熔點；可能存在地熱影響
化學物質	可能富含溶解 O_2、N_2，並具有 H_2、含硫／含氮／含鐵化合物等可供微生物利用的無機物；整體營養鹽與有機碳供應仍非常有限
能量來源	無陽光，以化能自營為主要初級生產途徑；微生物可能利用 H_2、硫、氮、鐵等無機物取得能量並固定碳
生存危險	約 350–400 atm 的高壓、永久黑暗、極度寡營養與低溫；高濃度溶氧亦可能造成氧化壓力。不同化學區域間的環境差異也可能形成生理限制。

世界最大冰下湖
LAKE VOSTOK







水溫：平均水溫約 −3°C
水壓：約 350 atm
溶解氣體：湖水預期為 N_2、O_2 高度過飽和的溶液,氧氣 O_2 濃度可能高達一般空氣平衡水體的約 50 倍

生存條件｜能量與氧氣

Siegert MJ, Ellis-Evans JC, Tranter M, Mayer C, Petit JR, Salamatin A, Priscu JC. Physical, chemical and biological processes in Lake Vostok and other Antarctic subglacial lakes. Nature. 2001 Dec 6;414(6864):603-9. doi: 10.1038/414603a. PMID: 11740551.

Over 70 lakes have now been identified beneath the Antarctic ice sheet. Although water from none of the lakes has been sampled directly, analysis of lake ice frozen (accreted) to the underside of the ice sheet above Lake Vostok, the largest of these lakes, has allowed inferences to be made on lake water chemistry and has revealed small quantities of microbes. These findings suggest that Lake Vostok is an extreme, yet viable, environment for life. All subglacial lakes are subject to high pressure (~350 atmospheres), low temperatures (about -3°C) and permanent darkness. Any microbes present must therefore use chemical sources to power biological processes. Importantly, dissolved oxygen is available at least at the lake surface, from equilibration with air hydrates released from melting basal glacier ice. Microbes found in Lake Vostok's accreted ice are relatively modern, but the probability of ancient lake or sediments leads to a possibility of a very old biota at the base of subglacial lakes.

＃高壓：約 350 atm、低溫約 −3°C、完全黑暗無法依靠光合作用提供能量
＃使用化學能、至少在湖面附近，可以確定存在溶解氧。雖然環境惡劣，但仍具備生命生存的可能條件

生物棲地｜生態分區與熱點

D'Elia T, Veerapaneni R, Rogers SO. Isolation of microbes from Lake Vostok accretion ice. Appl Environ Microbiol. 2008 Aug;74(15):4962-5. doi: 10.1128/AEM.02501-07. Epub 2008 Jun 13. PMID: 18552196; PMCID: PMC2519340.

The assembly of microbes that were found in the Lake Vostok accretion ice samples indicates that the lake has a diverse population of microorganisms and potentially a complex ecosystem. Nonetheless, the concentrations of microbes in the subglacial lake are lower than those in most environments on Earth . Some have suggested that Lake Vostok is sterile, since parts of the lake may be extremely oligotrophic. However, all of our data indicate that the lake supports a diverse microbial assembly, as has been concluded elsewhere. There appear to be distinct ecological zones, either spatially or temporally, since different sets of microbes were isolated from each of the four zones (type I and II ice from the shallow embayment and type I and type II ice from the main basin), representing different ages of ice. Our results indicate that the highest concentrations of viable cells are located close to the transition zones between type I and type II ice, which would correspond to the shoreline of the lake near the grounding line of the glacier. While most research on the accretion ice has focused on bacteria, some fungi have been described, and fungi were isolated and photographed in this study. Therefore, heterotrophs may be present in Lake Vostok. If so, the Lake Vostok ecosystem is more complex than previously thought.

＃湖中具有多樣化的微生物族群，並可能存在複雜的生態系統
＃最高濃度的可存活細胞位於增生冰的轉換區附近，這個位置相當於湖岸、靠近冰川的 grounding line
＃沃斯托克湖中可能存在異營生物

能量來源｜碳固定與物質循環

Rogers SO, Shtarkman YM, Koçer ZA, Edgar R, Veerapaneni R, D'Elia T. Ecology of subglacial lake vostok (antarctica), based on metagenomic/metatranscriptomic analyses of accretion ice. Biology (Basel). 2013 Mar 28;2(2):629-50. doi: 10.3390/biology2020629. PMID: 24832801; PMCID: PMC3960894.

Based on the sequence data, the lake appears to contain a mixture of autotrophs and heterotrophs capable of performing nitrogen fixation, nitrogen cycling, carbon fixation and nutrient recycling. Sequences closest to those of psychrophiles and thermophiles indicate a cold lake with possible hydrothermal activity. Sequences most similar to those from marine and aquatic species suggest the presence of marine and freshwater regions.

＃自營生物與異營生物的混合群落具有進行固氮、氮循環、碳固定以及營養物質再循環的能力
＃沃斯托克湖是一個寒冷的湖泊，但可能存在熱液活動（hydrothermal activity）
＃湖內可能同時存在海洋性與淡水性區域

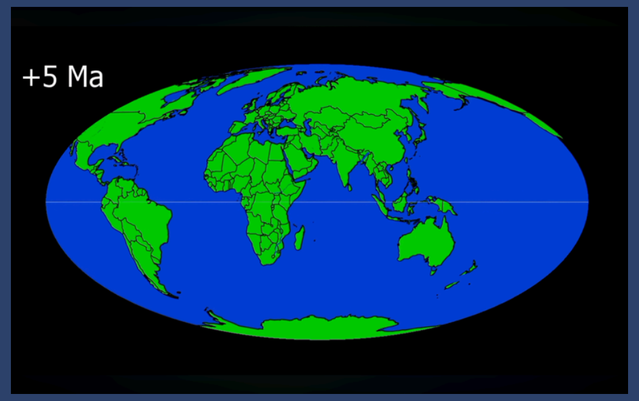
生態多樣性｜多種棲地來源的生物序列

Rogers SO, Shtarkman YM, Koçer ZA, Edgar R, Veerapaneni R, D'Elia T. Ecology of subglacial lake vostok (antarctica), based on metagenomic/metatranscriptomic analyses of accretion ice. Biology (Basel). 2013 Mar 28;2(2):629-50. doi: 10.3390/biology2020629. PMID: 24832801; PMCID: PMC3960894.

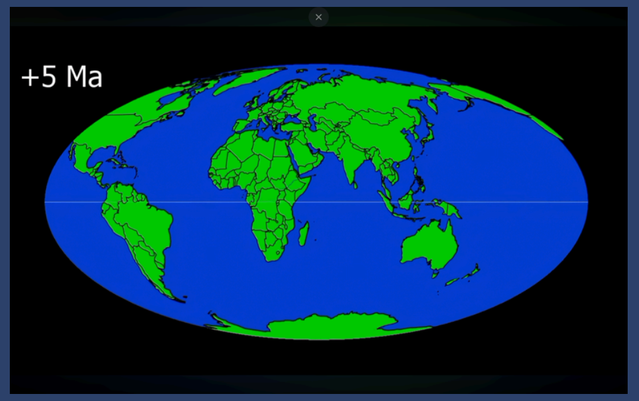
In general, the species indicated by the sequence comparisons were organisms specific to lakes, brackish water, oceans/seas, soil, lake sediments, deep-sea sediments, deep-sea thermal vents, animals and plants.

＃增生冰中發現的序列包括來自湖泊、半鹹水、海洋、土壤、湖底沉積物、深海沉積物、深海熱泉，以及動植物相關環境的生物。

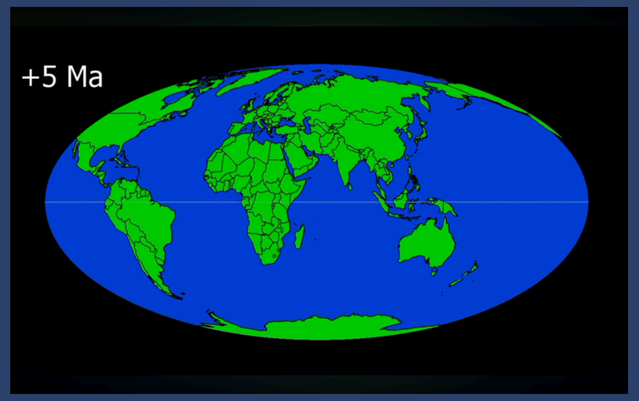
500萬年後的板塊



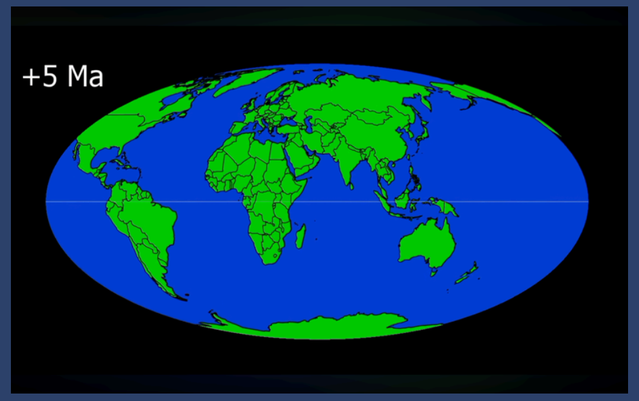
Model 1: Pangea Proxima



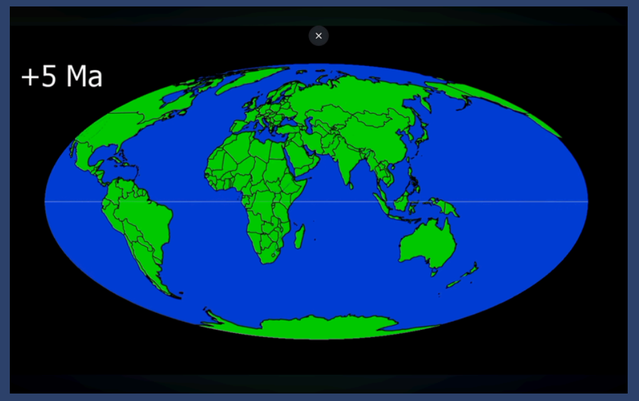
Model 2: Novopangea



Model 3: Amasia



Model 4: Aurica



Model 5: Amasia
by TerraSpace

＃南極仍然是高緯度大陸

https://www.youtube.com/watch?v=2It3ETk2MGA



500萬年後南極緯度

Vostok 現代位置約 **77.5°S, 106°E**。 澳洲南極數據中心 更關鍵的是，Vostok Station 的 GNSS/地球固定參考系研究給出的南極板塊運動為：

$$v = 12\ \mathrm{mm/yr}$$

方向：

$$Azimuth = 194.7^\circ$$

也就是大致**向南偏西**移動。 OUP Academic

假設這個速度與方向依 Pangea Proxima 的「早期延續現代板塊運動」設定維持 5 Myr：

$$12\ \mathrm{mm/yr} \times 5,000,000\ \mathrm{yr} = 60,000,000\ \mathrm{mm}$$

$$= \boxed{60\ km}$$

把 60 km、方位角 194.7° 從現在 Vostok 的座標沿球面投影，得到：

$$\boxed{\mathrm{Lake\ Vostok}_{+5Ma} \approx 78.02^\circ S,\ 105.34^\circ E}$$

也就是大約：

> **現在：77.5°S → +5 Ma：約 78.0°S**

二氧化碳濃度

500 萬年後的 CO_2 濃度推估

① 為什麼不能直接使用現在的 CO_2？

現代大氣中的人為 CO_2 是一個額外的碳循環擾動。長時間尺度下，CO_2 會受到海洋碳酸鹽反應、矽酸鹽風化等作用調節。

其中，矽酸鹽風化形成重要的長期負回饋：

$$CO_2 \uparrow \rightarrow T \uparrow \rightarrow \text{化學風化增強} \rightarrow CO_2 \downarrow$$

反之：

$$CO_2 \downarrow \rightarrow T \downarrow \rightarrow \text{風化減弱} \rightarrow CO_2\text{移除速度降低}$$

因此地球具有長期調節大氣 CO_2 的機制，而不是讓 CO_2 永遠單向下降。

Kump et al. (2000) 對化學風化、CO_2 與氣候之間的長期回饋有完整整理。Kump et al. (2000) 原文 ↗

---

② CO_2 調節需要多久？

Colbourn et al. (2015) 使用地球系統模型估計，矽酸鹽風化對額外大氣 CO_2 擾動的特徵時間（e-folding time）約為：

$$\boxed{\tau \approx 240,000 \text{ yr}}$$

估計範圍：

$$\boxed{170,000 - 380,000 \text{ yr}}$$

Colbourn et al. (2015) 原始論文 ↗

而你的世界設定是：

$$5 \text{ Myr} = 5,000,000 \text{ yr}$$

因此：

$$5 \text{ Myr} \gg 240,000 \text{ yr}$$

也就是說：

> **500 萬年遠超過矽酸鹽風化調節 CO_2 的特徵時間，因此不能直接把現代人為 CO_2 濃度外推到 +5 Ma。**

這裡不需要寫「21 個時間尺度」，因為容易被誤解成拿 CO_2 做 $e^{-20.8}$ 的指數衰減。

③ 那麼 500 萬年後的 CO_2 由什麼決定？

到了百萬年尺度，大氣 CO_2 主要需要考慮長期地質碳循環：

$$\boxed{\text{火山／地幔 } CO_2\text{逸氣} \leftrightarrow \text{矽酸鹽風化} \leftrightarrow \text{海洋與碳酸鹽循環}}$$

因此板塊構造、火山活動、陸地分布、風化作用和氣候之間的回饋，都會影響 +5 Ma 的背景 CO_2。

這也是為什麼目前**沒有可靠方法精確預測**

$$CO_2(+5Ma) = X \text{ ppm}$$

---

④ 我們可以用什麼數值作為情境？

Kaufhold et al. (2025) 的未來冰期模擬中，在不同自然情境下，冰期啟動附近出現約：

$$\boxed{260 \text{ ppm}}$$

以及：

$$\boxed{285 \text{ ppm}}$$

研究中也討論先前文獻約 **210–270 ppm** 的冰期啟動 CO_2 閾值。

但要注意：這篇研究模擬的是未來約 **20 萬年**，不是 500 萬年，因此這些數字只能作為「低 CO_2 / 冰期條件」的參考，**不能說它預測 +5 Ma 的 CO_2**。

Kaufhold et al. (2025) 原始論文 ↗

---

⑤ 你的 +5 Ma 世界設定

因此我建議你的簡報採：

$$\boxed{CO_2 \approx 250 \text{ ppm}}$$

夏至日照

500 萬年後，78°S 夏至日平均日照約 539 W/M²，較現代約 550 W/M² 低約 2%，顯示當時的軌道條件具有較弱的南極夏季日照，較有利於夏季積雪與冰蓋保存。

7. 全部代入

$$Q = \frac{1368}{(0.99300)^2} \times \sin(-78^\circ) \times \sin(-23.41875^\circ)$$

其中：

$$\sin(-78^\circ) \approx -0.97815$$

$$\sin(-23.41875^\circ) \approx -0.3974$$

距離修正：

$$\frac{1368}{(0.99300)^2} \approx 1387.35$$

所以：

$$Q \approx 1387.35 \times (-0.97815) \times (-0.3974)$$

兩個負號相乘為正：

$$Q \approx 1387.35 \times 0.3889$$

最終：

$$\boxed{Q \approx 539.35 \ \mathrm{W/m^2}}$$

世界設定

時間：人類消失後 500 萬年
地點：南極冰蓋下方的沃斯托克湖
氣候背景：偏冷、較有利於南極冰蓋保存

- **水溫：約 −3°C，接近高壓下的冰水熔點**
- **水壓：約 350 atm**
- **光照：永久黑暗，約 4 km 厚冰層阻隔陽光**
- **初級生產：無法進行光合作用，以化學合成為主**
- **化學能來源：來自多種氧化還原反應，涉及氫、硫、氮、鐵等元素的化學循環**
- **氧氣：具有較高的溶氧濃度**
- **營養：極度寡營養**
- **環境穩定性：高，相較地表，溫度與光照條件長期變化較小**